

راه حل 1:

- دو عدد a و b را از کاربر دریافت می‌کنیم.
- دو لیست برای ذخیره سازی عوامل عدد a و b در نظر می‌گیریم.
- برای هر دو عدد تابع $f(n)$ را اعمال می‌کنیم.
- تابع $f(n)$ برای عددی مانند d که از 2 تا $\sqrt{n}$ تغییر می‌کند محاسبه می‌کند:
- { اگر عدد n بر d بخش پذیر بود آن را تا آنجایی بر d تقسیم می‌کند که دیگر باقی مانده تقسیم ناپذیر باشد و به ازای تعداد تقسیمات، همان تعداد از عدد d را به لیست عدد مربوطه اضافه می‌کند (لیست a یا لیست b).
- سپس با اضافه کردن یک واحد به عدد d این عملیات را برای خارج قسمت عدد n در آخرین مرحله تقسیم تکرار می‌کند.
- این چرخه زمانی متوقف می‌شود که خارج قسمت به 1 برسد یا عدد d به حد بالایی خود یعنی $\sqrt{n}$ برسد
- پس از توقف چرخه خارج قسمت پایانی را نیز به لیست مربوطه اضافه می‌کنیم. {
- در نهایت عوامل مشترک لیست a و b را پیدا می‌کنیم و برای توان آن تعداد عامل را در هر لیست شمرده و عدد کمتر را مد نظر قرار می‌دهیم.
- مطلوب مسئله که ب.م.م دو عدد است از حاصل ضرب عوامل مشترک با توان مربوطه برگردانده می‌شود.

راه حل 2:

- دو عدد a و b را از کاربر دریافت می‌کنیم.
- چرخه زیر را برای دو عدد اعمال می‌کنیم:
- {دو عدد را مقایسه کرده و عدد بزرگتر را بر عدد کوچکتر تقسیم کرده و باقی مانده را مد نظر قرار می‌دهیم.
- این بار باقی مانده را جایگزین عدد بزرگتر می‌کنیم و عملیات را برای عدد جایگزین و عدد کوچک سابق تکرار می‌کنیم.
- این چرخه تا زمانی ادامه دارد که باقی مانده برابر با صفر شود.
- هنگامی که باقی مانده برابر با صفر شد، باقی مانده حاصل از تقسیم ما قبل آن برابر با مقدار ب.م.م دو عدد است که به کاربر نمایش داده می‌شود.